02. Быстрые локальные алгоритмы: раскраска, MIS и matching

Что вы узнаете. Как начальную ID-раскраску быстро сжимать; почему путь и общий граф требуют разных приёмов; как получить $(\Delta+1)$-раскраску за $O(\log^* n + \Delta)$ раундов; как из MIS получить раскраску; что максимальность даёт для паросочетания и покрытия. Это объединяет прежние лекции 03–05, но организовано вокруг преобразований задач.

1. От ID к трём цветам пути

Определение 2.1 (ориентированный путь и исходная раскраска). Вход — путь с согласованным направлением от корня к концу. Каждая некорневая вершина знает своего предшественника. Дана правильная раскраска $c : V \to [M]$: на каждом ребре цвета различны. При уникальных ID из $[n^a]$ можно взять $c(v) = \mathrm{ID}(v)$ без связи.

Алгоритм 2.2 (один шаг сокращения). Пусть $L = \lceil \log_2 M \rceil$, цвета записаны двоичными словами длины L с ведущими нулями. Некорневая вершина v получает цвет предшественника $p(v)$, находит первую позицию $i(v)$ различия и новый цвет $(i(v), b(v))$, где $b(v)$ — бит собственного слова в этой позиции. Корень получает особый цвет $\perp$.

Теорема 2.3. За один раунд алгоритм 2.2 строит правильную раскраску не более чем в $2\lceil \log_2 M \rceil + 1$ цветов.

Доказательство. На ребре от корня цвета различны из-за $\perp$. На другом ребре $p(v)v$, если индексы $i(p(v))$ и $i(v)$ различны, пары различны. Если они равны i, бит $b(v)$ отличается от бита цвета $p(v)$ в позиции i по определению $i(v)$; этот бит является вторым компонентом нового цвета $p(v)$, поскольку $i(p(v)) = i$. Следовательно, пары различны. Индекс имеет L значений, бит два; плюс $\perp$.

Пример. При цветах $c(p) = 0111$ и $c(v) = 0101$ первое различие слева — позиция 3, а бит ребёнка равен 0. Пара ребёнка — $(3, 0)$; если родитель тоже выбрал позицию 3 относительно своего предшественника, его бит на ней равен 1. Источник алгоритма: Hirvonen–Suomela, §1.4; альтернативное изложение Ghaffari, §1.2.1.

Теорема 2.4 (полная трёхраскраска пути). При $M \le n^a$ для постоянного a правильная 3-раскраска ориентированного пути строится детерминированно за $O(\log^* n)$ раундов.

Доказательство. Повторяем теорему 2.3. Рекурсия верхних границ $M_{j+1} = 2\lceil \log_2 M_j \rceil + 1$ за $O(\log^* n)$ шагов приводит к некоторой абсолютной константе K: для всех достаточно больших M два применения этой функции уменьшают M не медленнее логарифма, а ниже фиксированного порога осталось лишь постоянное число шагов. Теперь для $j = K, K-1, \ldots, 4$ одновременно перекрашиваем все вершины текущего цвета j в наименьший свободный цвет из $\{1, 2, 3\}$. Каждая имеет не более двух соседей, поэтому свободный цвет есть. Две вершины цвета j не соседствуют; параллельная фаза не создаёт конфликта. После $K - 3 = O(1)$ фаз остаются три цвета.

Константная раскраска корневого *дерева* получается первой частью, но завершающий этап использует степень пути не выше 2. На звезде центр цвета 4 может видеть у трёх листьев цвета 1,2,3 и не иметь свободного базового цвета. Эта граница применимости важнее запоминания самой формулы $O(\log^* n)$.

2. От раскраски к MIS и matching

Определение 2.5 (MIS и maximal matching). Независимое множество $I \subseteq V$ не содержит двух соседних вершин; оно максимально по включению (MIS), если ни одну внешнюю вершину нельзя добавить. Паросочетание $M \subseteq E$ не содержит двух рёбер с общим концом; оно максимально по включению, если ни одно другое ребро нельзя добавить. Слово *maximal* не означает максимум мощности.

Теорема 2.6 (MIS по цветовым фазам). Если дана правильная q-раскраска a, то за q фаз в LOCAL можно построить MIS: в фазе j все ещё активные вершины цвета j входят в I, после чего они и их соседи становятся неактивными.

Доказательство. Вершины одной фазы попарно несмежны; активная вершина не соседствует с ранее выбранной, потому что соседи выбранных удаляются. Значит, I независимо. После q фаз любая невыбранная вершина была удалена соседом из I, поэтому добавить её нельзя. Между фазами достаточно одного обмена статусами. Это даёт $O(q)$ раундов с точной константой, зависящей от соглашения о границах раунда.

Утверждение 2.7 (максимальное паросочетание даёт 2-приближение vertex cover). Если M максимально по включению, множество C всех концов рёбер M покрывает каждое ребро и $|C| = 2|M| \leq 2\tau(G)$, где $\tau(G)$ — размер минимального вершинного покрытия.

Доказательство. Если бы ребро имело оба конца вне C, его можно было бы добавить к M, нарушая максимальность. Любое покрытие должно содержать хотя бы один конец каждого ребра M, причём эти рёбра не пересекаются; поэтому $\tau(G) \geq |M|$. Следовательно, $|C| = 2|M| \leq 2\tau(G)$.

Утверждение 2.8 (matching через MIS линейного графа). В линейном графе $L(G)$ вершины соответствуют рёбрам G, а соседство означает общий конец. MIS графа $L(G)$ в точности соответствует maximal matching графа G.

Доказательство. Независимость означает отсутствие пересечений выбранных рёбер. Максимальность означает, что каждое невыбранное ребро пересекается с выбранным, то есть не может быть добавлено к паросочетанию. Оба условия эквивалентны определениям 2.5.

Эта редукция не обещает одинаковые затраты связи в разных моделях. В LOCAL состояния виртуальных вершин, представляющих инцидентные рёбра, можно собрать в конце ребра; в CONGEST пересылка многих виртуальных сообщений по одному физическому ребру может занять дополнительные раунды. Подробнее о MIS как примитиве: Ghaffari, §1.6.1.

3. От MIS к $(\Delta + 1)$-раскраске

Определение 2.9 (граф копий). Для графа G максимальной степени Δ построим граф H с вершинами (v, i) для $v \in V(G)$ и $i \in [\Delta + 1]$. Копии одного v соединены в клику. Копии $(u, i), (v, i)$ соединены, если $uv \in E(G)$; другие межвершинные рёбра не добавляются.

Теорема 2.10 (MIS-редукция). Если S есть MIS графа H, то для каждого v в S находится ровно одна копия (v, i), а присвоение $c(v) = i$ задаёт правильную $(\Delta + 1)$-раскраску G. В LOCAL один раунд алгоритма на H симулируется одним раундом на G при неограниченных сообщениях.

Доказательство. Из клики копий можно взять не более одной. Если копия v не выбрана, каждый из не более Δ соседей u блокирует не более одного индекса i выбранной копией (u, i). Среди $\Delta+1$ индексов есть незаблокированный, и соответствующую копию можно добавить к S, противореча максимальности. На ребре uv одинаковые индексы были бы смежны в H, поэтому полученные цвета различны. Для симуляции исходная вершина хранит состояния всех своих копий; внутренние рёбра клики обрабатывает локально, а по физическому ребру uv одним LOCAL-сообщением передаёт всю пачку сообщений между парами $(u, i), (v, i)$. Индукция по раундам даёт точность.

Это более общий и содержательный путь к раскраске, чем последовательное жадное удаление цветов. Он даёт: если MIS на N вершинах решается за $T(N)$ LOCAL-раундов, то $(\Delta + 1)$-раскраска решается за $T(n(\Delta + 1))$ раундов в этой виртуальной симуляции. Оригинал редукции: Ghaffari, §1.6.1, лемма 1.50.

4. Списки и локальная жадность

Определение 2.11 (списочная раскраска). Каждой вершине дан конечный список допустимых цветов $L(v)$. Требуется выбрать $c(v) \in L(v)$ и сохранить $c(u) \neq c(v)$ на каждом ребре. Списки соседей могут различаться.

Утверждение 2.12. Если $|L(v)| \geq d(v) + 1$ для каждого v и дана правильная исходная q-раскраска a, то правильную списочную раскраску можно получить за q фаз: в фазе j вершины с $a(v) = j$ выбирают любой цвет из $L(v)$, не занятый ранее раскрашенными соседями.

Доказательство. Ранее раскрашенных соседей не больше $d(v)$, значит, свободный цвет есть. Вершины одного класса $a^{-1}(j)$ независимы и потому не конфликтуют при одновременном выборе. Индукция по фазам сохраняет правильность. После q фаз раскрашены все вершины.

5. Раскраска рёбер и ещё одна цепочка редукций

Вершинная раскраска задаёт расписание, в котором соседние процессы не действуют одновременно. Для рёбер аналогичная гарантия означает, что одна фаза выбирает множество рёбер без общих концов. Это связывает раскраску рёбер с maximal matching и затем с приближённым vertex cover.

Определение 2.13 (правильная раскраска рёбер). Отображение $a : E(G) \to [q]$ правильно, если любые два ребра с общим концом имеют разные цвета. Эквивалентно, a есть правильная вершинная раскраска линейного графа $L(G)$ из утверждения 2.8.

Теорема 2.14 (matching по цветовым фазам). Если правильная q-раскраска рёбер дана концам каждого ребра, то maximal matching строится за $O(q)$ LOCAL-раундов: в фазе j все рёбра цвета j, чьи оба конца ещё не заняты ранее выбранным ребром, входят в M. После этого концы выбранных рёбер помечаются занятыми. Выбранное множество даёт 2-приближение minimum vertex cover.

Доказательство. Рёбра одного цвета не имеют общего конца, поэтому все допущенные рёбра фазы можно взять одновременно. Между фазами рёбра с общим концом не могут оба войти, поскольку после выбора первого конец занят. Значит,

M — паросочетание. Если ребро e не вошло в свою фазу, один из его концов уже был занят выбранным ребром; после всех фаз его нельзя добавить к M. Это максимальность. По утверждению 2.7 концы M покрывают все рёбра и имеют размер не более удвоенного оптимума. Для согласования решения на физическом ребре достаточно обмена битами «занят/свободен» и подтверждения выбора; число раундов на фазу постоянно.

Пример. На пути из пяти вершин раскрасьте рёбра попеременно 1 и 2. В первой фазе выбираются первое и третье рёбра; во второй оставшиеся рёбра уже касаются занятых вершин. Получаем maximal matching из двух рёбер, а его четыре конца — покрытие. Это не обязано быть минимальное покрытие: на звезде максимальное паросочетание состоит из одного ребра и даёт два конца, тогда как оптимальное покрытие состоит из центра. Линейный граф и цветовые фазы: Hirvonen–Suomela, гл. 2–4.

На нечётном цикле одинаковые списки $\{1, 2\}$ имеют размер $d(v)$, но раскраски нет. Запас одного цвета в общем достаточном условии не является артефактом доказательства. При $L(v) = [\Delta + 1]$ получаем обычную $(\Delta + 1)$-раскраску за $O(q)$ раундов; задача быстрых редукций состоит в том, чтобы избежать большого q. Обзор редукций: Hirvonen–Suomela, гл. 4.

6. Быстрая $(\Delta + 1)$-раскраска общего графа

В разделе 1 сокращение использовало единственного предшественника. У вершины общего графа до Δ соседей: новая метка должна отличаться сразу от всех их меток. Для этого заменим битовый приём *cover-free* семейством, затем применим аддитивную редукцию. Ниже доказана вся цепочка из Hirvonen–Suomela, §§4.5, 4.7–4.9, теорема 4.8. Время измеряется синхронными раундами LOCAL; вычисления и размер сообщений не ограничены. Все вершины знают общие верхние границы q на число начальных цветов и Δ на степень.

Определение 2.15 (итерационный логарифм). Положим $\log_2^{(0)} x = x$, $\log_2^{(i+1)} x = \log_2(\log_2^{(i)} x)$, пока аргумент положителен, и $\log^* x = \min\{i \geq 0 : \log_2^{(i)} x \leq 1\}$ для $x > 1$.

Определение 2.16 (Δ-cover-free семейство). Семейство различных подмножеств $S_1, \ldots, S_x \subseteq U$ является Δ-*cover-free*, если для каждого $i \in [x]$ и любого $J \subseteq [x] \setminus \{i\}$ с $|J| \leq \Delta$ выполняется $S_i \not\subseteq \bigcup_{j \in J} S_j$.

Лемма 2.17 (один раунд сокращения). Если $a : V(G) \to [x]$ — правильная раскраска графа степени не выше Δ, а $S_1, \ldots, S_x \subseteq U$ образуют Δ-cover-free семейство, то за один раунд получается правильная раскраска в не более чем $|U|$ цветов.

Доказательство. Вершина v получает цвета соседей и выбирает, например, первый элемент $b(v)$ множества $S_{a(v)} \setminus \bigcup_{u \in N(v)} S_{a(u)}$. Элемент существует: соседские индексы не равны $a(v)$ и их не более Δ. Для каждого ребра uv имеем $b(u) \notin S_{a(v)}$, но $b(v) \in S_{a(v)}$; значит, $b(u) \neq b(v)$. Обмен начальными цветами занимает один раунд.

Лемма 2.18 (семейство из графиков многочленов). Пусть p — простое, $d < p$, $p > \Delta d$ и $p^{d+1} \geq x$. Тогда существуют x различных Δ-cover-free подмножеств множества $\mathbb{F}_p^2$.

Доказательство. Для каждого $f \in \mathbb{F}_p[X]$ степени не выше d возьмём $S_f = \{(z, f(z)) : z \in \mathbb{F}_p\}$. Таких многочленов $p^{d+1} \geq x$. У разных f, g графики различны, поскольку ненулевой многочлен $f - g$ степени не выше $d < p$ имеет не более d корней. По той же причине $|S_f \cap S_g| \leq d$. Поэтому объединение любых Δ чужих графиков покрывает не более $\Delta d < p = |S_f|$ точек S_f. Выберем любые x графиков и занумеруем их.

Следствие 2.19 (количественный шаг). При $\Delta \geq 2$ и $x \geq 2$ правильная x-раскраска за один раунд превращается в правильную раскраску не более чем в $4(\Delta+1)^2\lceil\log_2 x\rceil^2$ цветов.

Доказательство. Обозначим $B = \Delta + 1$, $t = \lceil\log_2 x\rceil$, $d = t - 1$. По постулату Бертрана существует простое p между Bt и $2Bt$; его можно найти локально, так как вычисления в LOCAL бесплатны. Тогда $p > \Delta d$, $d < p$, $p^{d+1} = p^t \geq 2^t \geq x$. Леммы 2.17–2.18 дают палитру размером $p^2 \leq 4B^2t^2$.

Лемма 2.20 (итерация). При $\Delta \geq 2$ из правильной q-раскраски за не более чем $\log^* q$ применений следствия 2.19 можно получить не более $4096(\Delta+1)^3$ цветов.

Доказательство. Положим $B = \Delta+1$ и $H = \log_2(64B^2)$. Если $q \leq 4096B^3$, делать ничего не требуется. Иначе обозначим $L_i = \log_2^{(i)} q$ и возьмём первый индекс s с $L_s \leq H$. Он не превышает $\log^* q$, причём $L_i > 1$ при $1 \leq i \leq s$: перед первым пересечением $H > 2$ предыдущий аргумент больше H. Пусть x_i — известная всем верхняя граница на палитру после i шагов. Докажем индукцией $x_i \leq 64B^2L_i^2$ для $1 \leq i \leq s$. При $i = 1$ это следует из $\lceil L_1\rceil \leq 2L_1$. Для перехода, поскольку $L_i > H$ при $i < s$, имеем $\log_2 x_i \leq H + 2\log_2 L_i = H + 2L_{i+1} \leq 3L_{i+1}$. Поэтому $\lceil\log_2 x_i\rceil \leq 4L_{i+1}$ и следствие 2.19 даёт $x_{i+1} \leq 64B^2L_{i+1}^2$. Наконец, $H = 6 + 2\log_2 B \leq 8\sqrt{B}$ при $B \geq 3$ (неравенство $\log_2 B \leq 2\sqrt{B}$ проверяется по производной и при $B = 3$). Следовательно, $x_s \leq 64B^2H^2 \leq 4096B^3$.

Лемма 2.21 (последний быстрый шаг). Из правильной раскраски в не более чем $4096B^3$ цветов, где $B = \Delta + 1$ и $\Delta \geq 2$, за один раунд получается правильная раскраска в не более чем $1024B^2$ цветов.

Доказательство. Возьмём простое p с $16B \leq p \leq 32B$, существующее по постулату Бертрана, и применим лемму 2.18 при $d = 2$. Здесь $p^3 \geq 4096B^3$, $p > 2\Delta$ и $2 < p$. Поэтому лемма 2.17 даёт не более $p^2 \leq 1024B^2$ новых цветов.

Теперь нужно убрать одну степень Δ из числа цветов. Для этого цвет из $\mathbb{F}_r^2$ будем рассматривать как пару «скорость, положение»; положение меняется прибавлением скорости.

Лемма 2.22 (аддитивная редукция). Пусть r — простое, $r > 2\Delta$, а граф степени не выше Δ правильно раскрашен в не более чем r^2 цветов. Тогда детерминированный LOCAL-алгоритм за r раундов строит правильную r-раскраску.

Доказательство. Инъективно кодируем старые цвета парами $(a_v, b_v) \in \mathbb{F}_r^2$. Пара с $a_v = 0$ считается остановленной. В каждом раунде работающая вершина получает пары соседей. Если её b_v не равно второй координате ни одного соседа, она останавливается с парой $(0, b_v)$; иначе заменяет пару на $(a_v, b_v + a_v)$. Остановленные пары больше не меняются.

Докажем инвариант правильности пар. На ребре двух продолжающих работу вершин разные первые координаты остаются разными; если первые координаты равны, разные вторые координаты после прибавления одного и того же элемента остаются разными. У остановленной и продолжающей работу вершины первые координаты различны. Если обе вершины остановились, то их вторые координаты различны: при одновременной остановке каждая проверила соседнюю координату; при разновременной это сделал поздний конец. Изначально инвариант верен по инъективности кодирования.

Предположим, что вершина v не остановилась за r раундов. Для каждого соседа u до остановки u обе вторые координаты являются аффинными функциями номера раунда со скоростями $a_v \neq 0$ и $a_u \neq 0$. При равных скоростях они всегда различны по инварианту, а при разных совпадают не более одного раза за r последовательных раундов над $\mathbb{F}_r$. После остановки u его вторая координата постоянна, а координата v продолжает меняться с ненулевой скоростью и совпадает с ней не более одного раза. Итак, один сосед мешает v в не более чем двух раундах; все соседи вместе — в не более чем $2\Delta < r$ раундах. В одном из r раундов конфликтов не было бы, и v остановилась бы — противоречие. Когда все остановились, инвариант даёт правильную раскраску вторыми координатами из $\mathbb{F}_r$.

Теорема 2.23 (быстрая раскраска; Hirvonen–Suomela, теорема 4.8). Пусть G — конечный простой граф максимальной степени $\Delta \geq 2$ с данной правильной q-раскраской; все вершины знают q и Δ. В детерминированной модели LOCAL правильная $(\Delta+1)$-раскраска строится за $O(\log^* q + \Delta)$ раундов. В частности, при уникальных ID из $[n^c]$ для постоянного c и известных n, Δ время равно $O(\log^* n + \Delta)$.

Доказательство. Леммы 2.20–2.21 за не более чем $\log^* q + 1$ раундов дают палитру размером не более $1024B^2$, где $B = \Delta + 1$. Выберем простое r с $32B \leq r \leq 64B$. Тогда $r^2 \geq 1024B^2$ и $r > 2\Delta$; лемма 2.22 за $r = O(\Delta)$ раундов даёт r цветов. Для каждого $j = r, r-1, \ldots, B+1$ в отдельном раунде все вершины текущего цвета j выбирают наименьший цвет из $[B]$, которого нет у соседей. Такой цвет есть, потому что соседей не более $B-1$; вершины одного текущего цвета не смежны, а соседи поздних фаз учитывают уже выбранные цвета. После не более $r - B = O(\Delta)$ раундов все цвета лежат в $[B]$. При ID-раскраске $q = n^c$ и $\log^*(n^c) = O(\log^* n)$.

Пример применения. При $\Delta = 2$ и исходной палитре из 10^6 цветов первый шаг берёт $t = 20$, $d = 19$, например простое $p = 61 > 2d$. Графики многочленов дают за один раунд не более $61^2 = 3721$ цветов. Дальнейшие шаги уменьшают палитру до $O(\Delta^2)$, аддитивный этап — до $O(\Delta)$, а последние жадные фазы дают три цвета. Числа $4096, 1024$ и выбранные простые нужны лишь для явной проверки оценки; для практического алгоритма их можно улучшать.